OPTIMISATION DE MODELES NEURONAUX A OSCILLATEURS COUPLÉS - LIVRABLE 4 : ANALYSE FONCTIONNELLE

Da Silva Tristan - Battaglia Charles-Antoine
Botté-Magalhaes Jules - Gauthier Keanu - Fraysse Ianis

JUNIA - ISEN - AP4

`https://github.com/CharlesBta/Modele-Neuronaux-RD.git`

Lexique

Diagramme pieuvre	Schéma qui place le système au centre de ses éléments extérieurs et trace les fonctions qui les relient.
Fonction contrainte (FC)	Limite imposée au système par un élément extérieur ; elle restreint la liberté de conception.
Fonction principale (FP)	Service que le système rend à l'utilisateur, raison d'être du système.
Fonction secondaire (FS)	Service qui complète ou rend possible une fonction principale.
Speedup	Rapport du temps de calcul de la référence **CPU** sur le temps de calcul du système.
Format creux	Stockage d'une matrice qui ne garde que ses éléments non nuls (par exemple **CSR**), adapté aux connectomes peu denses.
POC	*Proof of Concept* : preuve de concept, version réduite du système qui démontre la faisabilité de ses fonctions essentielles.
Tri croisé	Méthode de hiérarchisation qui compare les fonctions deux à deux et cumule des points d'importance.

Table des matières

Lexique **1**

1 Introduction et expression du besoin **3**
1.1 Bête à cornes 3

2 Fonctions du système **4**
2.1 Liste des fonctions 4
2.2 Diagramme pieuvre 4

3 Caractérisation des fonctions **6**
3.1 Méthode 6
3.2 Tableau de caractérisation 6

4 Hiérarchisation et fonctions cœur du POC **8**
4.1 Méthode du tri croisé 8
4.2 Résultats 8

5 Conclusion et perspectives **10**

Introduction et expression du besoin

Ce document est le livrable L4 du projet R&D : l'**analyse fonctionnelle**. Le livrable L2 a posé le besoin du laboratoire de M. Pirog et cadré le projet ; le livrable L3 a montré, par l'état de l'art, les ordres de grandeur que le **GPU** peut apporter. Ce document fait le passage suivant : il décrit *ce que* le système doit faire, sans préjuger du *comment*, pour préparer les choix techniques du second semestre. Le besoin est d'abord exprimé et validé ; les fonctions sont ensuite recensées et représentées par le diagramme pieuvre, puis caractérisées et enfin hiérarchisées pour dégager les fonctions cœur du **POC**.

Le système étudié est celui de la vision posée en L2 : un **environnement de simulation de réseaux de neurones couplés sur GPU**. Son besoin, tel que l'a validé la note de clarification, tient en une phrase : *simuler des réseaux de neurones biophysiques de grande taille dans un temps de calcul acceptable, et savoir si le **GPU** apporte un gain réel face à la référence **CPU**.*

1.1 Bête à cornes

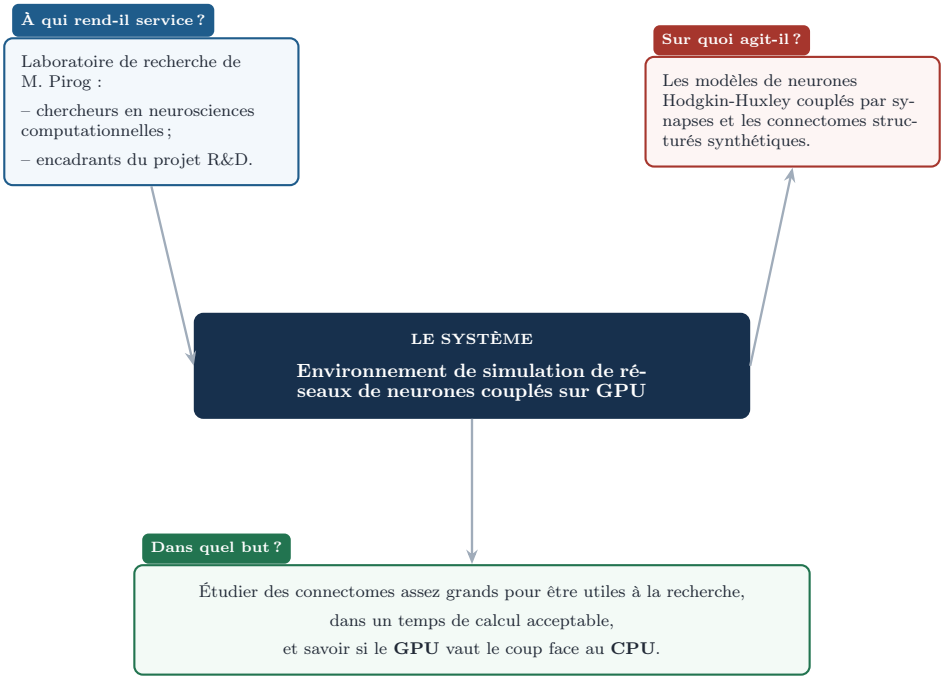


FIGURE 1.1 – Bête à cornes du projet : à qui rend-il service, sur quoi agit-il, dans quel but ?

Fonctions du système

2.1 Liste des fonctions

Le système doit remplir des fonctions, réparties en trois familles : les fonctions principales (FP), les fonctions secondaires (FS) et les fonctions de contrainte (FC).

Code	Fonction	Éléments reliés
FP1	Simuler des réseaux de neurones **Hodgkin-Huxley** couplés par **synapses**, en calculant l'évolution des potentiels membranaires à chaque pas de temps.	Modèle neuronal, connectome
FP2	Accélérer la simulation sur **GPU**.	Serveurs **GPU**, référence **CPU**
FP3	Restituer les résultats aux chercheurs (tracés, temps de calcul, erreurs) sous une forme lisible et exploitable.	Chercheur, modèle neuronal
FS1	S'adapter à différentes tailles et topologies de connectomes.	Connectome
FS2	Adapter les équations du modèle neuronal pour simuler d'autres phénomènes (autres modèles de neurones, variantes des équations) sans réécrire la chaîne de simulation.	Modèle neuronal
FS3	Garantir des mesures reproductibles : protocole de benchmark documenté, mesures répétées, graines fixées.	Encadrants
FC1	Respecter le modèle de **Hodgkin-Huxley** et sa méthode de résolution : mêmes équations, même schéma d'intégration que le socle de référence.	Référence **CPU**
FC2	Fonctionner sur le matériel cible : un **GPU**.	Serveurs **GPU**
FC3	Respecter le temps et le calendrier du projet (32 h d'études au S7, 100 h de réalisation au S8, jalons imposés).	Calendrier

2.2 Diagramme pieuvre

Le système interagit avec plusieurs éléments de son environnement : le chercheur du laboratoire, le modèle neuronal, le connectome, les serveurs GPU, ou encore la référence CPU. Ces interactions sont traduites par des fonctions principales, secondaires et des contraintes, présentées dans le diagramme pieuvre ci-dessous.

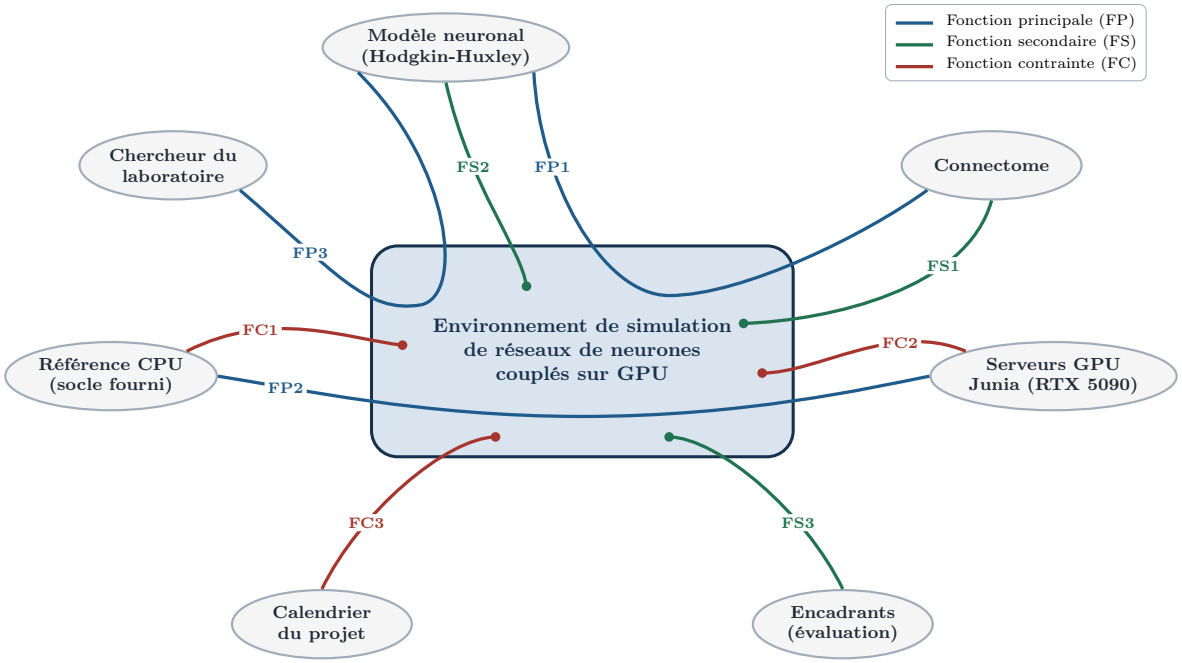


FIGURE 2.1 – Diagramme pieuvre : les fonctions principales traversent le système pour relier deux éléments extérieurs ; les autres s'arrêtent dans le système.

Caractérisation des fonctions

3.1 Méthode

Chaque fonction est caractérisée par un ou plusieurs **critères**, un **niveau** visé pour chacun, une **tolérance** et une **flexibilité**. Les classes de flexibilité sont celles du cahier des charges fonctionnel : **F0** impérative (limite physique ou cadre imposé), **F1** peu négociable, **F2** négociable (un résultat en dessous du niveau reste exploitable) et **F3** très négociable.

3.2 Tableau de caractérisation

Les lignes sont colorées selon la famille de la fonction et les fonctions cœur du **POC** sont repérées par une étoile (*).

Fct.	Critère	Niveau	Tolérance	Flex.
FP1*	Taille du réseau simulé	10^3 neurones	Quelques centaines (100)	F1
	Modèle simulé	Neurone de **Hodgkin-Huxley** et **synapse** du socle fourni	Aucune	F0
FP2*	**Speedup** face à la référence **CPU** du socle	≥ 10 (pour réseau de taille importante)	> 1 (un gain nul reste un résultat)	F2
	Speedup face à une référence **CPU** optimisée (multi-cœur)	Mesuré face au socle seul, limite signalée	Aucune	F1
	Gamme de tailles N et seuil du **GPU**	Taille à partir de laquelle le **GPU** devient plus rapide, identifiée pour chaque topologie	Identifiée pour au moins une topologie	F1
FP3	Résultats restitués	Tracés, temps de calcul, erreurs, fichiers lisibles par **Python** (NumPy, CSV)	Tracés et temps de calcul seuls	F1
	Format des fichiers	Lisible en **Python** (NumPy, CSV)	Tout format ouvert	F2
FS1*	Topologies de connectome	Chaîne, tout-à-tout, aléatoire, connectome creux	Chaîne et tout-à-tout suffisent	F1
FS2	Changement d'équations	Par configuration, sans modifier le moteur	Modification d'un seul fichier ; second modèle si le temps le permet	F1
FS3	Optimisation du temps et protocole	Calcul et transferts mémoire séparés ; protocole de benchmark écrit dans le rapport	Temps de calcul uniquement	F1
FC1*	Équations et schéma d'intégration	Identiques au socle de référence	Aucune	F0
	Précision des calculs	Double précision (FP64), comme la référence	Simple précision (FP32) si les tracés restent superposés à la référence	F2
FC2*	Matériel et mémoire	**RTX 5090** 32 Go de **VRAM**	Aucune	F0

Fct.	Critère	Niveau	Tolérance	Flex.
FC3	Volume horaire et jalons	32 h au S7 ; 100 h au S8 (60 h de développement, 15 h de tests, 25 h d'analyse) ; jalons respectés	Aucune	F0

Légende. ▭ fonction principale (FP) ▭ fonction secondaire (FS) ▭ fonction contrainte (FC) * : fonction cœur du **POC**.

Hiérarchisation et fonctions cœur du POC

4.1 Méthode du tri croisé

Les fonctions sont comparées deux à deux : chaque case de la matrice indique la fonction la plus importante pour le service rendu au laboratoire, et l'écart d'importance va de **0** (égalité, aucun point) à **1** (un peu plus), **2** (plus) et **3** (beaucoup plus).

	FP2	**FP3**	**FS1**	**FS2**	**FS3**	**FC1**	**FC2**	**FC3**
FP1	FP1(1)	FP1(2)	FP1(2)	FP1(3)	FP1(2)	FP1(1)	FP1(1)	FP1(2)
FP2		FP2(2)	FP2(1)	FP2(3)	FP2(1)	0	FP2(1)	FP2(2)
FP3			0	FP3(2)	0	FC1(1)	0	FP3(1)
FS1				FS1(2)	FS1(1)	FC1(1)	0	FS1(2)
FS2					FS3(1)	FC1(3)	FC2(2)	FC3(1)
FS3						FC1(1)	FC2(1)	FS3(1)
FC1							FC1(1)	FC1(2)
FC2								FC2(1)
FC3								

Table 4.1 – Matrice du tri croisé (36 comparaisons).

4.2 Résultats

Fonction	**Points**	**Poids**	**Intitulé**
FP1	14	29,2 %	Simuler des réseaux **Hodgkin-Huxley** couplés par **synapses**
FP2	10	20,8 %	Accélérer la simulation sur **GPU**
FC1	9	18,8 %	Respecter le modèle et le schéma d'intégration du socle
FS1	5	10,4 %	S'adapter à différentes tailles et topologies de connectomes
FC2	4	8,3 %	Fonctionner sur le matériel cible (**GPU**)
FP3	3	6,3 %	Restituer les résultats aux chercheurs
FS3	2	4,2 %	Garantir des mesures reproductibles
FC3	1	2,0 %	Respecter le temps et le calendrier du projet
FS2	0	0,0 %	Adapter les équations sans réécrire la chaîne de simulation
Total	48	100 %	

Table 4.2 – Hiérarchisation des fonctions, par poids décroissant ; la couleur va du vert (poids fort) au rouge (poids nul).

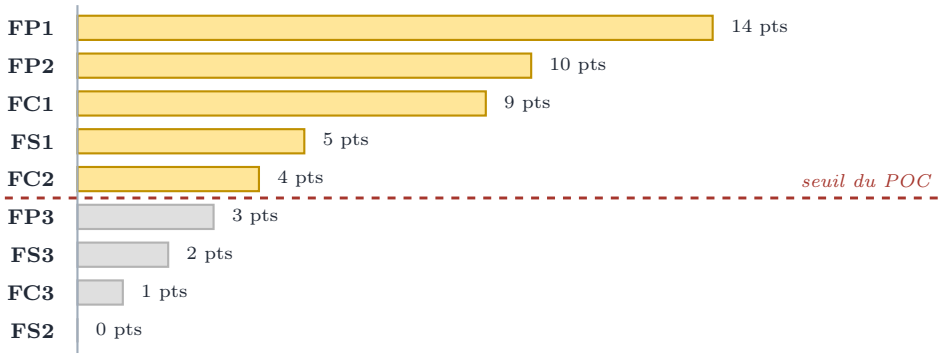


FIGURE 4.1 – Poids des fonctions issus du tri croisé.

Conclusion et perspectives

Ce livrable fait le point sur ce que le système doit faire pour répondre au besoin du laboratoire de M. Pirog : simuler de grands réseaux de neurones dans un temps raisonnable, et savoir si le **GPU** est vraiment plus rapide que le **CPU**. Le besoin a d'abord été rappelé avec la bête à cornes, puis traduit en fonctions principales, secondaires et de contrainte, reliées aux éléments extérieurs dans le diagramme pieuvre.

Chaque fonction a ensuite été décrite précisément : ce qui est attendu (le critère), jusqu'où (le niveau), et la marge de négociation (la flexibilité). Ce travail fixe des objectifs clairs et chiffrés pour la suite du projet, comme la taille des réseaux visés ou le gain de temps attendu.

Enfin, le tri croisé a permis de classer les fonctions par importance. Les cinq premières – FP1, FP2, FC1, FS1 et FC2 – forment les fonctions cœur du **POC** : elles totalisent **87,5 %** des points, et ce sont elles qui permettront de répondre à la question du projet. Les autres fonctions ne sont pas abandonnées : elles seront traitées plus tard, si le temps du semestre 8 le permet.